

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG



BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
ĐỀ TÀI

NÉN ẢNH BẰNG PHÉP BIẾN ĐỔI HAAR

LỚP L09 - NHÓM 14 - HK252

NGÀY NỘP: 02/06/2026

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Xuân Mỹ

Sinh viên thực hiện	Mã số sinh viên	Điểm số	Chữ ký
Trương Đức Trọng	2313655		
Trương Ngọc Hoàng	2211124		
Trương Tấn Huy	2211294		
Ung Thanh Hào	2310860		
Văn Thị Thu Nhung	2014041		
Võ Công Chí Bảo	2410310		
Võ Huỳnh Anh Thư	2213416		
Võ Lê Phúc Thịnh	2510382		
Võ Ngô Ngọc Thanh	2511550		
Võ Thành Tài	2213006		

Thành phố Hồ Chí Minh - 2026

Mục lục

LỜI CẢM ƠN	1
PHẦN MỞ ĐẦU	2
Chương 1: Cơ sở lý thuyết về biến đổi Haar Wavelet	4
Chương 2: Thuật toán và chương trình trên Matlab	12
Chương 3: Kết quả đánh giá và nhận xét nâng cao	17
Chương 4: Tổng kết	23
TÀI LIỆU THAM KHẢO	24

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến cô Th.S Nguyễn Xuân Mỹ. Trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu môn Đại số tuyến tính, nhờ có sự giảng dạy tận tình, tâm huyết và những kiến thức nền tảng vững chắc mà cô truyền đạt, chúng em mới có đủ cơ sở để thực hiện bài báo cáo này. Đặc biệt, chúng em xin trân trọng cảm ơn cô đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp nhóm hoàn thành tốt đề tài "Nén ảnh bằng phép biến đổi Haar". Quá trình làm bài đã giúp chúng em không chỉ hiểu sâu hơn về lý thuyết toán học mà còn biết cách ứng dụng vào thực tiễn một cách sinh động. Mặc dù cả nhóm đã nỗ lực hết sức trong quá trình nghiên cứu, tìm tòi và chạy thử nghiệm trên phần mềm, nhưng do thời gian và giới hạn kiến thức của bản thân nên bài tiểu luận chắc chắn vẫn còn những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những lời nhận xét, góp ý và chỉ bảo quý báu từ cô để bài làm được hoàn thiện hơn, đồng thời giúp chúng em đúc kết thêm kinh nghiệm cho những môn học sau này. Chúng em xin chân thành cảm ơn cô.

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề thực tế

Toán học luôn hiện hữu trong mọi mặt của cuộc sống từ những việc đơn giản nhất như tính toán số tiền phải chi trả hàng tháng cho đến áp dụng những phương trình và phép tính phức tạp nhằm phân tích tín hiệu dùng trong truyền thông và xử lý thông tin. Trong kỷ nguyên số, chúng ta luôn có nhu cầu lưu giữ những khoảnh khắc bằng hình ảnh và video, hoặc đăng tải và chia sẻ lên các trang mạng xã hội. Lượng nội dung đa phương tiện khổng lồ này đặt ra một thách thức lớn về mặt băng thông mạng và dung lượng lưu trữ. Đề tài nén ảnh bằng phép biến đổi Haar cho phép chúng ta có một cái nhìn sâu hơn về cách truyền tải hoặc lưu trữ một hình ảnh với dung lượng lớn mà không vượt quá giới hạn vật lý của đường truyền.

Để hiểu rõ hơn về cách một thuật toán nén ảnh hoạt động, hãy tìm hiểu một số ví dụ về cách não bộ chúng ta xử lý nội dung của một thông tin bất kỳ.

Ví dụ 1 (Sự chọn lọc thông tin): Trong đời sống hàng ngày, bất kỳ ai cũng từng phải đi chợ và lựa chọn xem hôm nay phải ăn gì. Có những người sẽ lựa chọn thực phẩm dựa trên lượng đạm, xơ và tinh bột cần thiết cho một ngày (đó là những thông tin chung). Tuy nhiên sẽ có những người lựa chọn kỹ hơn bằng việc xem xét thêm các yếu tố dinh dưỡng khác của thực phẩm như lượng khoáng chất, các loại vitamin (đây là những thông tin chi tiết).

Ví dụ 2 (Sự truyền tải lần lượt): Giả sử bạn đang tò mò muốn biết người bạn của mình đang xem bức ảnh về ai.

- Bạn hỏi: "*Cậu đang xem gì thế?*" → Người bạn đáp: "*Một người rất nổi tiếng.*" (thông tin khái quát).
- Bạn nhìn kỹ hơn: "*Tớ thấy rồi nhưng là ai vậy?*" → Người bạn nói thêm: "*Người này là phụ nữ.*" (thêm chi tiết).
- Bạn mất kiên nhẫn: "*Cậu nói rõ hơn đi?*" → Người bạn trả lời: "*Cô ấy là diễn viên Kim Ji Won*" (thông tin hoàn chỉnh).

Diễn chung của các ví dụ trên là việc thông tin có thể được chia thành nhiều mức độ chi tiết. Trong ví dụ 2, ta cũng có thể hình dung việc truyền một hình ảnh từ máy chủ đến điện thoại người dùng theo từng bước từ ảnh mờ đến ảnh sắc nét và nhiều chi tiết.



Người nổi tiếng



Người phụ nữ



Diễn viên Kim Ji Won

Hình 1: Quá trình truyền tải hình ảnh.

2. Đối tượng và mục tiêu đề tài

Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là phép biến đổi Haar (Haar Wavelet). Phép biến đổi sử dụng các ma trận trực giao để phân tích bức ảnh thành các dải tần số thấp (chi tiết xấp xỉ) và các dải tần số cao (chi tiết độ nét, góc cạnh). Việc giữ lại phần xấp xỉ tổng thể và triệt tiêu một số chi tiết ta có thể thực hiện nén một bức ảnh với dung lượng nhỏ hơn mà không gây ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng ảnh.

Mục tiêu của đề tài bao gồm:

- Phân tích cơ sở lý thuyết đằng sau phép biến đổi Haar về mặt Đại số tuyến tính.
- Thực hiện quá trình nén ảnh và cắt ngưỡng (triệt tiêu một số chi tiết).
- Đánh giá hiệu năng và mức độ khôi phục hình ảnh của thuật toán.

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về biến đổi Haar Wavelet

1. Tổng quan về phép biến đổi Wavelet và Haar Wavelet

Wavelet trong tiếng Pháp còn được hiểu là sóng con. Trong toán học, Wavelet đại diện cho những hàm sóng có thể được co giãn và tịnh tiến. Một biến đổi Wavelet có thể biến bất kỳ tín hiệu nào thành các tín hiệu được xây dựng từ các sóng con này.

Alfred Haar (1885-1933) là nhà toán học người Hungary, người đã giới thiệu biến đổi Haar Wavelet vào năm 1909. Đây là loại Wavelet đơn giản nhất, không có sự chồng chéo, chia tín hiệu thành các cặp giá trị rời rạc và xử lý cục bộ.

Biến đổi Haar Wavelet hoạt động bằng cách phân tách tín hiệu rời rạc thành hai phần có độ dài bằng nhau: thành phần trung bình (average) giữ lại cấu trúc tổng thể và thành phần sai khác (difference) lưu giữ những chi tiết sắc nét. Đặc biệt hơn từ hai thành phần này ta có thể khôi phục lại được tín hiệu ban đầu một cách vô cùng chính xác.

2. Phép biến đổi Haar 1D

Để xem việc phân tích một tín hiệu bằng cách tính trung bình và sai khác như thế nào ta có thể xét một đoạn tín hiệu một chiều như sau:

$$X_0 = (200, 196, 204, 196, 100, 96, 104, 96)^T$$

Lấy nửa tổng và nửa hiệu của từng cặp giá trị ta thu được chuỗi tín hiệu sau:

$$X_1 = (198, 200, 98, 100, 2, 4, 2, 4)^T$$

Trong dãy X_1 , 4 số đầu tiên (198, 200, 98, 100) cho thấy mức xấp xỉ chung của tín hiệu X_0 ban đầu, 4 số tiếp theo (2, 4, 2, 4) cho thấy mức dao động còn gọi là chi tiết giữa các cặp giá trị. Việc biến đổi X_0 tương đương với việc nhân X_0 với một ma trận như sau:

$$W = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Ta thấy rằng nếu lấy tích vô hướng của từng hàng với nhau kết quả đều là 0, điều này cho thấy các hàng của ma trận W tạo nên họ trực giao. Nếu ta chia mỗi hàng cho độ dài của chúng ta được họ trực chuẩn, ma trận trực giao H_1 tương ứng như sau:

$$H_1 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

Khi đã xây dựng được ma trận H_1 , vì H_1 là ma trận trực giao nên nghịch đảo của H_1 là H_1^T . Ta dùng ma trận H_1 và H_1^T để nén và giải nén dữ liệu:

- Nén dữ liệu X_0 ta được $Y_1 = H_1 X_0$.
- Giải nén dữ liệu từ Y_1 ta được $X_0 = H_1^T Y_1$.

Phép biến đổi tín hiệu dùng ma trận trực giao H_1 là vô cùng quan trọng vì nó có nhiều tính chất như sau:

Tính bảo toàn độ dài vector. Cho X là một vector, ta có

$$\|H_1 X\| = \sqrt{(H_1 X)^T (H_1 X)} = \sqrt{X^T H_1^T H_1 X} = \sqrt{X^T X} = \|X\|$$

Tính bảo toàn tích vô hướng. Cho u và v là hai vector, ta có

$$(H_1 u, H_1 v) = (H_1 u)^T (H_1 v) = u^T H_1^T H_1 v = u^T v = (u, v)$$

Tính bảo toàn góc giữa hai vector. Cho hai vector u và v thỏa $\cos\theta = \frac{(u,v)}{\|u\| \cdot \|v\|}$, ta có

$$\cos\phi = \frac{(H_1 u, H_1 v)}{\|H_1 u\| \cdot \|H_1 v\|} = \frac{(u, v)}{\|u\| \cdot \|v\|} = \cos\theta$$

Phép biến đổi bằng ma trận trực giao H_1 bảo toàn góc và khoảng cách giữa các vector nên nó không làm thay đổi hình dạng của ảnh trong quá trình nén.

Thực hiện tiếp quá trình nén, khi đó $Y_1 = \sqrt{2}(198, 200, 98, 100, 2, 4, 2, 4)^T$.

Quá trình nén tiếp theo ta giữ lại bốn số sau của dãy và thực hiện lấy nửa tổng và nửa hiệu của các cặp số trong bốn số đầu bằng cách nhân Y_1 vào ma trận H_2 đã chuẩn hóa được mô tả như sau:

$$H_2 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ta thu được $Y_2 = H_2 Y_1 = (398, 198, -2, -2, 2\sqrt{2}, 4\sqrt{2}, 2\sqrt{2}, 4\sqrt{2})^T$.

Quá trình nén tiếp theo ta giữ sáu số cuối của Y_2 lại và hai số đầu được thay bằng nửa tổng và nửa hiệu của chúng bằng cách sử dụng ma trận:

$$H_3 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Cuối cùng ta thu được $Y_3 = H_3 Y_2 = (298\sqrt{2}, 100\sqrt{2}, -2, -2, 2\sqrt{2}, 4\sqrt{2}, 2\sqrt{2}, 4\sqrt{2})^T$.

Nhìn chung ta có được $Y_3 = H_3 H_2 H_1 X_0 \iff Y_3 = H X_0$. Vector Y_3 có phần tử đầu tiên là trung bình tổng thể mang giá trị xấp xỉ cho cả dãy số ban đầu. Bảy phần tử còn lại là các hệ số chi tiết từ vĩ mô đến vi mô nhất của dãy số, cho biết sự thay đổi từ lớn đến nhỏ của các phần tử ở từng độ phân giải của dãy số.

Ta còn có thể giải nén dữ liệu Y_3 để tìm lại dãy ban đầu bằng cách $X_0 = H^{-1} Y_3 \iff X_0 = H^T Y_3$ với

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

3. Xây dựng ma trận phép biến đổi Haar

Một ma trận phép biến đổi Haar cuối cùng có thể được tạo thành bằng việc nhân nhiều ma trận với nhau ($H = H_3 H_2 H_1$). Đối với một vector có 2^m phần tử ta rất cuộc phải tìm ra m ma trận trước khi tìm được ma trận cuối cùng. Việc này có thể tốn nhiều thời gian và công sức. Vì vậy, còn một cách khác để tạo ra ma trận Haar trực giao đó chính là sử dụng những hàm Haar $h_k(x)$. Những hàm này được định nghĩa với $x \in [0, 1]$, $k = 0, 1, 2, \dots, N-1$ và $N = 2^n$ (N là lũy thừa cơ số 2).

$$h_0(x) = h_{00}(x) = \frac{1}{\sqrt{N}}, x \in [0, 1]$$

và

$$h_k(x) = h_{pq}(x) = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{cases} 2^{\frac{p}{2}}, & \frac{q-1}{2^p} \leq x < \frac{q-\frac{1}{2}}{2^p} \\ -2^{\frac{p}{2}}, & \frac{q-\frac{1}{2}}{2^p} \leq x < \frac{q}{2^p} \\ 0, & \text{các trường hợp khác của } x \in [0, 1] \end{cases}$$

Bất kì số nguyên k nào cũng có thể được biểu diễn bằng tổng $k = 2^p + q - 1$ với $0 \leq p \leq n-1$. Với $p = 0$ thì $q = 0$ hoặc $q = 1$. Với $p \neq 0$ thì $1 \leq q \leq 2^p$.

Ma trận Haar H_N vuông cấp $N \times N$ có thể được xây dựng theo cách: mỗi phần tử i và j là một cơ sở hàm Haar $h_i(j)$ với $i = 0, 1, 2, \dots, N-1$ và $j = \frac{0}{N}, \frac{1}{N}, \dots, \frac{(N-1)}{N}$. Xét một ví dụ ma trận Haar cấp 4 như sau:

$$H_4 = \begin{pmatrix} h_0(0/4) & h_0(1/4) & h_0(2/4) & h_0(3/4) \\ h_1(0/4) & h_1(1/4) & h_1(2/4) & h_1(3/4) \\ h_2(0/4) & h_2(1/4) & h_2(2/4) & h_2(3/4) \\ h_3(0/4) & h_3(1/4) & h_3(2/4) & h_3(3/4) \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{4}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ \sqrt{2} & -\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} & -\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

4. Phép biến đổi Haar 2D

Một bức ảnh $2^m \times 2^n$ pixels còn có thể được biểu diễn bởi một ma trận $m \times n$. Nếu bức ảnh là ảnh đơn sắc thì từng phần tử trong ma trận ảnh biểu diễn độ sáng từ đen đến xám rồi đến trắng của pixel tương ứng. Việc dùng phép biến đổi Haar để nén một bức ảnh có thể được hiểu theo cách biến đổi Haar cho từng hàng của bức ảnh sau đó biến đổi Haar cho từng cột của bức ảnh. Xét ví dụ một ma trận ảnh $A_{m \times n}$ có thể được nén thành $B_{m \times n}$ như sau:

$$B_{m \times n} = H_m A_{m \times n} H_n^T$$

Và được giải nén:

$$A_{m \times n} = H_m^{-1} B_{m \times n} (H_n^T)^{-1}$$

Quá trình nén ảnh trên có sự tương đồng với cách hiệu lấy nửa tổng và nửa hiệu cho từng cặp giá trị như biến đổi cho một dãy số. Vì việc lấy nửa tổng và nửa hiệu diễn ra trên cả hàng và cả cột, ta có cách hiểu sau về phép biến đổi Haar cho ma trận ảnh.

Chia ma trận ảnh thành nhiều khối vuông 4 pixel, xét một khối vuông như sau:

A	B
C	D

Sau phép biến đổi Haar một lần cho hàng và cột ta thu được 4 pixel riêng rẽ mới:

LL	HL
LH	HH

Trong đó:

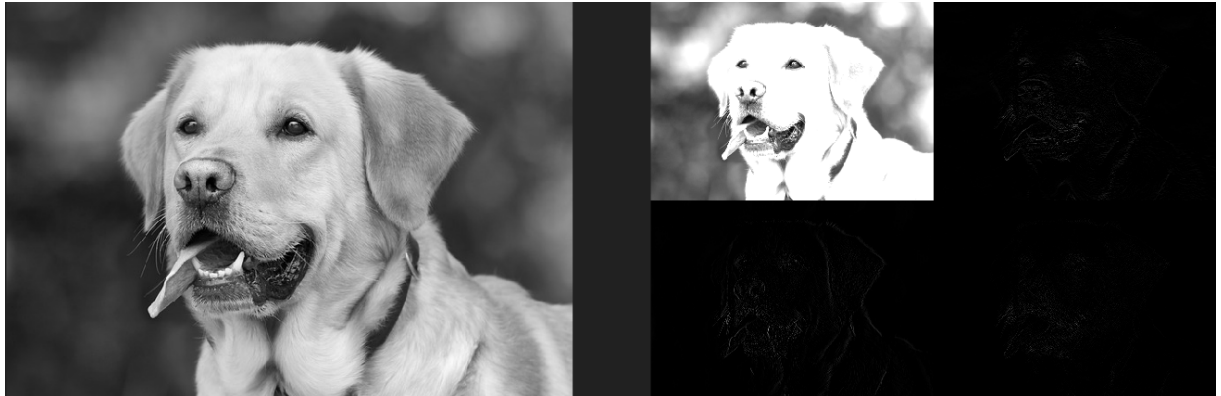
$$LL = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{1}{\sqrt{2}}(A + B) + \frac{1}{\sqrt{2}}(C + D) \right] = \frac{1}{2}(A + B + C + D)$$

$$HL = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{1}{\sqrt{2}}(A - B) + \frac{1}{\sqrt{2}}(C - D) \right] = \frac{1}{2}(A - B + C - D)$$

$$LH = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{1}{\sqrt{2}}(A + B) - \frac{1}{\sqrt{2}}(C + D) \right] = \frac{1}{2}(A + B - C - D)$$

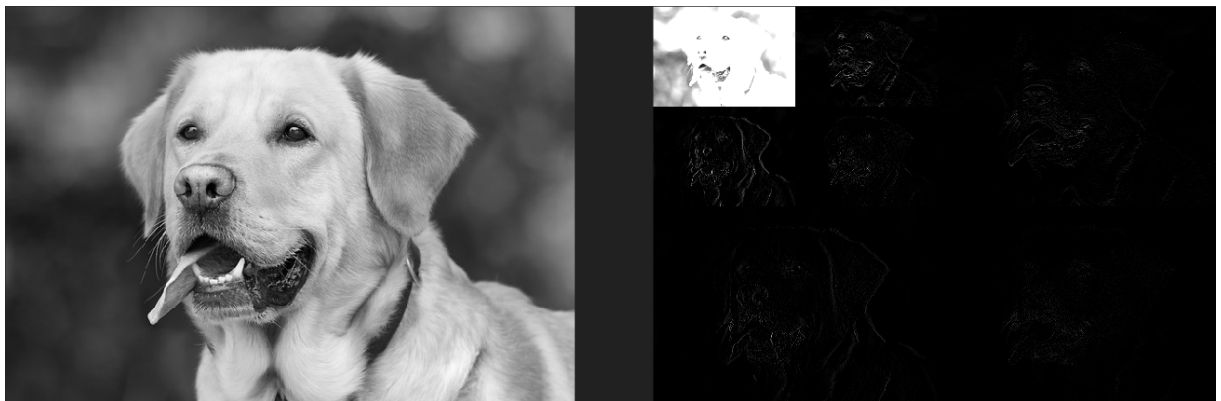
$$HH = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{1}{\sqrt{2}}(A - B) - \frac{1}{\sqrt{2}}(C - D) \right] = \frac{1}{2}(A - B - C + D)$$

Tập hợp các pixel LL cho ta một bức ảnh đại diện cho thành phần xấp xỉ của bức ảnh ban đầu. Tập hợp các pixel HL ta sẽ thu được một ảnh sự khác biệt về chi tiết biên. Tương tự cho các pixel LH và HH.



Hình 2: Hình ảnh minh họa phép biến đổi lần 1.

Biến đổi lần 2 đối với ảnh gốc là ảnh LL ta phân tích được nhiều chi tiết hơn



Hình 3: Hình ảnh minh họa phép biến đổi lần 2.

Nén không mất dữ liệu và nén mất dữ liệu

Ý nghĩa thật sự của việc nén ảnh còn nằm ở việc tối đa hóa dữ liệu mà không làm giảm quá nhiều chất lượng ảnh. Phương pháp này được gọi là nén mất dữ liệu.

Một ma trận với tỷ lệ nhiều các phần tử bằng 0 được xem là thừa thớt. Đối với các ma trận ảnh, ma trận đã biến đổi bằng Haar Wavelet thừa hơn rất nhiều so với ma trận gốc. Hơn hết, các ma trận thừa đơn giản hóa việc lưu trữ và truyền tải hơn ma trận ảnh gốc.

Điểm đặc biệt nhất của việc nén mất dữ liệu này là ta có thể điều chỉnh các chi tiết ở vùng chi tiết cao để tạo ra nhiều phần tử 0 hơn. Để làm được điều này ta sẽ chọn một giá trị ngưỡng ϵ và đưa tất cả hệ số chi tiết nào nhỏ hơn ϵ về 0. Sau đó ta thực hiện giải nén và thu được ảnh gần với ảnh gốc. Thử ví là bức ảnh thu được sau ép ngưỡng và giải nén gần như giống hệt ảnh gốc và hầu như rất khó nhận ra khác biệt bằng mắt thường. Phương pháp này được gọi là "*Nén không mất dữ liệu*" nếu $\epsilon = 0$, ngược lại được gọi là "*Nén mất dữ liệu*" nếu $\epsilon > 0$.

Lấy ví dụ một ma trận ảnh P như sau:

$$P = \begin{pmatrix} 576 & 704 & 1152 & 1280 & 1344 & 1472 & 1536 & 1536 \\ 704 & 640 & 1156 & 1088 & 1344 & 1408 & 1536 & 1600 \\ 768 & 832 & 1216 & 1472 & 1472 & 1536 & 1600 & 1600 \\ 832 & 832 & 960 & 1344 & 1536 & 1536 & 1600 & 1536 \\ 832 & 832 & 960 & 1216 & 1536 & 1600 & 1536 & 1536 \\ 960 & 896 & 896 & 1088 & 1600 & 1600 & 1600 & 1536 \\ 768 & 768 & 832 & 832 & 1280 & 1472 & 1600 & 1600 \\ 448 & 768 & 704 & 640 & 1280 & 1408 & 1600 & 1600 \end{pmatrix}.$$

Sau phép biến đổi Haar ta thu được ma trận T :

$$T = \begin{pmatrix} 1212 & -306 & -146 & -54 & -24 & -68 & -40 & 4 \\ 30 & 36 & -90 & -2 & 8 & -20 & 8 & -4 \\ -50 & -10 & -20 & -24 & 0 & 72 & -16 & -16 \\ 82 & 38 & -24 & 68 & 48 & -64 & 32 & 8 \\ 8 & 8 & -32 & 16 & -48 & -48 & -16 & 16 \\ 20 & 20 & -56 & -16 & -16 & 32 & -16 & -16 \\ -8 & 8 & -48 & 0 & -16 & -16 & -16 & -16 \\ 44 & 36 & 0 & 8 & 80 & -16 & -16 & 0 \end{pmatrix}.$$

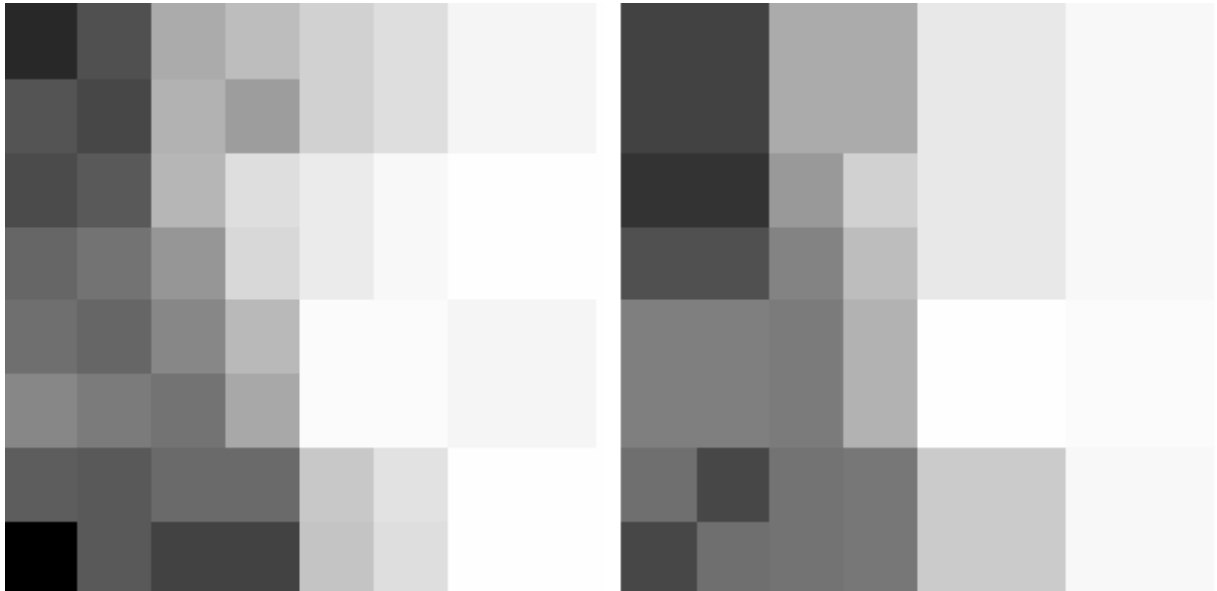
Lấy ngưỡng $\epsilon = 20$, đưa tất cả hệ số chi tiết có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 20 về 0 ta được ma trận D :

$$D = \begin{pmatrix} 1212 & -306 & -146 & -54 & -24 & -68 & -40 & 0 \\ 30 & 36 & -90 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -50 & 0 & 0 & -24 & 0 & 72 & 0 & 0 \\ 82 & 38 & -24 & 68 & 48 & -64 & 32 & 0 \\ 0 & 0 & -32 & 0 & -48 & -48 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -56 & 0 & 0 & 32 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -48 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 44 & 36 & 0 & 0 & 80 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Áp dụng ma trận giải nén ta thu được ảnh gốc đã qua biến đổi gọi là R :

$$R = \begin{pmatrix} 582 & 726 & 1146 & 1234 & 1344 & 1424 & 1540 & 1540 \\ 742 & 694 & 1178 & 1074 & 1344 & 1424 & 1540 & 1540 \\ 706 & 754 & 1206 & 1422 & 1492 & 1572 & 1592 & 1592 \\ 818 & 866 & 1030 & 1374 & 1492 & 1572 & 1592 & 1592 \\ 856 & 808 & 956 & 1220 & 1574 & 1590 & 1554 & 1554 \\ 952 & 904 & 860 & 1124 & 1574 & 1590 & 1554 & 1554 \\ 776 & 760 & 826 & 836 & 1294 & 1438 & 1610 & 1610 \\ 456 & 760 & 668 & 676 & 1278 & 1422 & 1594 & 1594 \end{pmatrix}.$$

Ta thấy các phần tử của R so với ảnh gốc P có sự thay đổi gần như không đáng kể. Minh chứng chính là sự giống nhau giữa ảnh gốc *Hình 4(a)* và ảnh đã nén mất dữ liệu *Hình 4(b)*



Hình 4: Minh họa nén mất dữ liệu.

Chương 2: Thuật toán và chương trình trên Matlab

1. Thuật toán nén ảnh

Trong thực tế khi thực hiện phép nhân ma trận $B = HAH^T$ độ phức tạp thuật toán tăng lên mức $O(N^3)$ gây sự lãng phí tài nguyên và thời gian tính toán. Một cách tiếp cận với phép biến đổi Haar chính là dùng thuật toán *Fast Haar Wavelet Transform (FWT)* giúp giảm độ phức tạp thuật toán xuống còn $O(N)$.

Về mặt lý thuyết ta có thể liên tục băm nhỏ một bức ảnh đến khi thành phần LL chỉ còn 1 pixel duy nhất. Ví dụ một bức ảnh độ phân giải 512×512 pixels sau 3 lần biến đổi còn lại 64×64 pixels. Lúc này bản thân bức ảnh đã rất nhỏ, cùng với việc cắt ngưỡng quá mức có thể xóa mất những chi tiết quan trọng khiến việc khôi phục ảnh gốc mất mát nhiều dữ liệu hơn dự tính. Do đó chúng ta có thể lựa chọn số lần phân nhỏ ảnh gốc để đồng thời kiểm soát chất lượng bức ảnh và vẫn giữ được sự tối ưu dữ liệu.

Do đã biết bản chất phép biến đổi Haar là lấy trung bình và sai khác ta có thể giải thích thuật toán như sau:

1. Khởi tạo một cell detail để lưu các ma trận chi tiết đã được phân tách.
2. Cho vòng lặp chạy từ level 1 đến level đã chọn.
3. Tạo các ma trận LL , HL , LH , HH bằng một phần tư ảnh gốc.
4. Trích xuất tập hợp A, B, C, D lần lượt là ma trận các pixel ở góc trái trên cùng, góc phải trên cùng, góc trái dưới cùng, góc phải dưới cùng của mỗi khối vuông 4 pixel.
5. Tính toán các ma trận LL, HL, LH, HH theo công thức và lưu vào detail tại từng level.
6. Gán ảnh gốc là ma trận LL sau đó thực hiện tiếp biến đổi nếu chưa đi hết level đã chọn.

Dưới đây là hàm phân giải ảnh theo thuật toán:

```

1 function [LL, detailArr] = haar_decompose(img, level)
2     LL = double(img);
3     detailArr = cell(level, 3);
4
5     for i = 1:level
6         [rows, cols] = size(LL);
7
8         LL = LL(1:2*floor(rows/2), 1:2*floor(cols/2));
9
10        A = LL(1:2:end, 1:2:end);
11        B = LL(1:2:end, 2:2:end);
12        C = LL(2:2:end, 1:2:end);
13        D = LL(2:2:end, 2:2:end);
14
15        LLNew = (A + B + C + D) / 2;
```

```

16     HL = (A + B - C - D) / 2;
17     LH = (A - B + C - D) / 2;
18     HH = (A - B - C + D) / 2;
19
20     detailArr{i, 1} = HL;
21     detailArr{i, 2} = LH;
22     detailArr{i, 3} = HH;
23     s
24     LL = LLNew;
25 end
26 end

```

2. Thuật toán cắt ngưỡng

Giải thích thuật toán cắt ngưỡng:

1. Cho một vòng lặp qua từng level, đối với từng level duyệt qua các ma trận chi tiết HL, LH, HH .
2. Trong từng ma trận chi tiết thực hiện ép ngưỡng các phần tử đó giá trị tuyệt đối nhỏ hơn ngưỡng.
3. Lưu lại ma trận chi tiết đã chỉnh sửa.

Dưới đây là code thực hiện thuật toán trên:

```

1     for i = 1:level
2         for j = 1:3
3             coEff = app.detailArrAfter{i, j};
4             coEff(abs(coEff) < tau) = 0;
5             app.detailArrAfter{i, j} = coEff;
6         end
7     end

```

3. Thuật toán giải nén

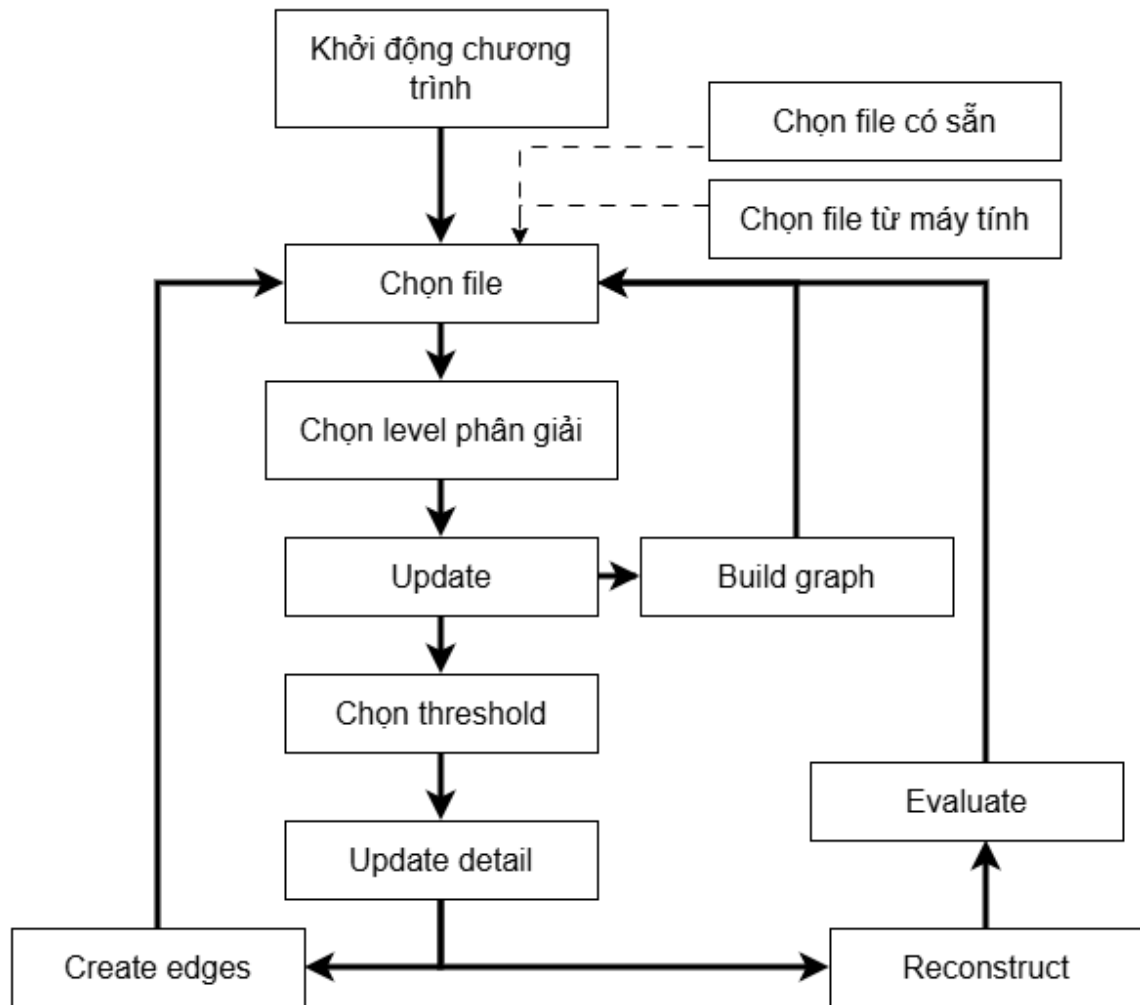
Giải thích thuật toán giải nén:

1. Cho vòng lặp chạy từ level cao nhất trở về level thấp nhất.
2. Tạo ma trận ảnh trống kích thước gấp đôi ma trận ảnh LL .
3. Đối với mỗi level lấy thành phần LL làm ảnh gốc để tái tạo các ảnh khác.
4. Tạo ma trận A, B, C, D và tính toán.
5. Đưa từng phần tử của các ma trận A, B, C, D vào các vị trí tương ứng mới.

Dưới đây là code thực hiện thuật toán trên:

```
1  function img_recon = haar_reconstruct(LL, Details, level)
2      img_recon = LL;
3      for i = level:-1:1
4          HL = Details{i, 1};
5          LH = Details{i, 2};
6          HH = Details{i, 3};
7
8          [m, n] = size(img_recon);
9          temp = zeros(2*m, 2*n);
10
11          A = (img_recon + HL + LH + HH) / 2;
12          B = (img_recon + HL - LH - HH) / 2;
13          C = (img_recon - HL + LH - HH) / 2;
14          D = (img_recon - HL - LH + HH) / 2;
15
16          temp(1:2:end, 1:2:end) = A;
17          temp(1:2:end, 2:2:end) = B;
18          temp(2:2:end, 1:2:end) = C;
19          temp(2:2:end, 2:2:end) = D;
20
21          img_recon = temp;
22      end
23  end
```

4. Chương trình trên Matlab



Hình 5: Lưu đồ chương trình trên Matlab.

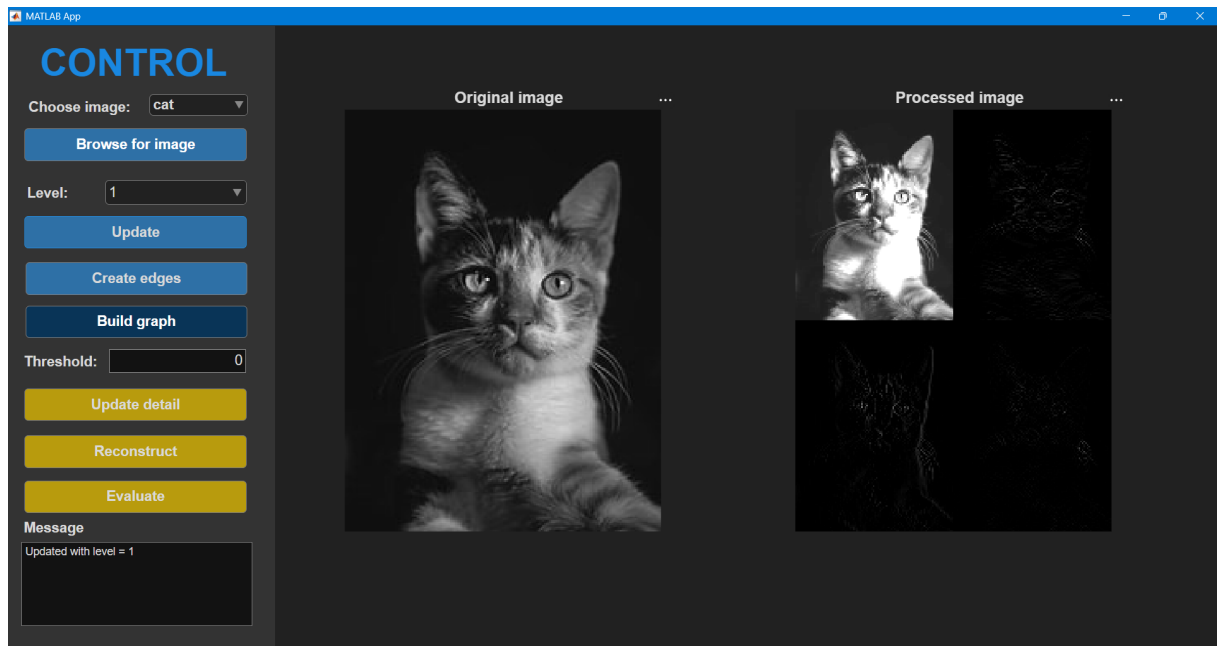
Cấu trúc chương trình có thể được diễn giải thành các bước sử dụng như sau:

1. Khởi động chương trình bằng phần mềm Matlab. Chương trình được khởi động sẽ hiển thị giao diện người dùng.
2. Nhấn chọn hình ảnh đã có sẵn hoặc nhấn *Browse* để chọn ảnh bất kì trong máy tính.
3. Sau khi chọn ảnh, hình ảnh sẽ được hiển thị. Mục *Level* cũng sẽ được update để người dùng chọn cấp độ phân giải.
4. Sau khi chọn độ phân giải người dùng nhấn *Update* để tiến hành biến đổi ảnh thành các thành phần xấp xỉ và sai khác.
5. Người dùng sau đó có thể chọn $Threshold = 0$ để thực hiện nén không mất dữ liệu hoặc $Threshold > 0$ để thực hiện nén mất dữ liệu và nhấn *Update detail* để cắt

ngưỡng. Hoặc người dùng có thể chọn *Build graph* để kiểm tra các thông số nén trước khi cắt ngưỡng.

6. Tiếp theo người dùng có thể chọn chức năng chính là *Reconstruct* để khôi phục ảnh và nhấn *Evaluate* để đánh giá mức độ khôi phục. Hoặc người dùng có thể nhấn *Create edges* để thực hiện tính năng phụ là phân tích cạnh của vật thể trong ảnh.
7. Người dùng có thể tiếp tục đánh giá phân tích ảnh bằng cách lặp lại quy trình trên.

Giao diện chương trình:



Hình 6: Giao diện chương trình trên Matlab.

Chương 3: Kết quả đánh giá và nhận xét nâng cao

1. Phương pháp đánh giá

1.1. Tỷ lệ triệt tiêu dữ liệu (Sparsity)

Thông số Sparsity thể hiện tỷ lệ phần tử chi tiết trong ảnh sau khi cắt ngưỡng bị triệt tiêu trên tổng số phần tử của bức ảnh.

$$Sparsity = \frac{N_{zero}}{N_{total}} \times 100\%$$

Trong đó:

- N_{zero} : Số lượng các phần tử bằng 0 của ảnh sau khi nén.
- N_{total} : Tổng số lượng điểm ảnh của bức ảnh gốc.

Về mặt ý nghĩa, Sparsity càng cao tức là số lượng phần tử chi tiết bị triệt tiêu trong quá trình nén ảnh càng nhiều, giúp dung lượng file giảm đi tương đương. Tuy nhiên Sparsity quá cao có thể làm mất chi tiết trong ảnh mặc cho đã tiết kiệm được dung lượng.

1.2. Sai số toàn phương trung bình (Mean Squared Error - MSE)

MSE là trung bình bình phương sự chênh lệch từng điểm ảnh giữa ảnh gốc và ảnh đã nén.

$$MSE = \frac{1}{m.n} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n [I(i,j) - K(i,j)]^2$$

Trong đó:

- m, n : Là kích thước của ảnh.
- I : Ma trận ảnh gốc.
- K : Ma trận ảnh đã khôi phục.

Nếu $MSE = 0$ nghĩa là không có sự chênh lệch nào, ngược lại MSE càng cao càng có sự chênh lệch giữa ảnh gốc và ảnh đã giải nén.

1.3. Tỷ số tín hiệu cực đại trên nhiễu (Peak Signal to Noise Ratio - PSNR)

Thông số PSNR (đơn vị Decibel - dB) là thông số quan trọng cho biết trực tiếp chất lượng ảnh sau giải nén so với ảnh gốc. Thông số dựa trên tỉ lệ giữa bình phương phần tử có độ sáng lớn nhất chia cho MSE và được ép tỷ lệ qua hàm logarith.

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{MAX_I^2}{MSE} \right)$$

Trong đó:

- MAX_I : Giá trị của điểm ảnh sáng nhất.
- MSE : Sai số toàn phương trung bình.

PSNR càng cao (lý tưởng từ 30 dB trở lên) tương đương với việc bức ảnh được nén và khôi phục rất tốt, mắt người khó phân biệt được sự khác biệt với ảnh gốc. Ngược lại PSNR càng thấp, ảnh càng vỡ và mất chi tiết.

1.4. Tỷ lệ nén (Compression Ratio)

Tỷ lệ nén thể hiện tỷ lệ tối ưu về mặt lưu trữ dữ liệu của ảnh nén so với ảnh chưa nén. Ví dụ tỷ lệ nén là 1 : 4 tương đương ảnh đã nén chỉ chiếm lượng lưu trữ bằng một phần tư ban đầu.

$$CompressionRatio = \frac{N_{non-zero}}{N_{total}}$$

Trong đó:

- $N_{non-zero}$: Số lượng các phần tử khác 0 của ảnh sau khi nén.
- N_{total} : Tổng số lượng điểm ảnh của bức ảnh gốc.

2. Thực hiện đánh giá

Thực hiện đánh giá ảnh gốc là ảnh chú chó trong hình sau:



Hình 7: Ảnh gốc chú chó.

Với các thông số:

- $Level = 2$.
- $Threshold = 50$

Thực hiện tái tạo ta thu được ảnh chú chó:



Hình 8: Ảnh chú chó đã khôi phục.

Kết quả phân tích ảnh thu được như sau:

- $MSE = 46.12$
- $PSNR = 31.49dB$
- $Sparsity = 93.11\%$
- $CompressionRatio = 1 : 14.50$

Với mức ngưỡng 50 được cho là khá cao, tỷ lệ nén lúc này cho thấy ảnh chú chó khi nén giúp tối ưu lưu trữ đến hơn 14 lần. Để ý ta thấy phần hậu cảnh được chụp với hiệu ứng bokeh, tức là hậu cảnh đã được làm mờ, tương đương đến sự khác biệt về chi tiết trong hậu cảnh là không đáng kể. Do đó mặc dù chỉ số PSNR không quá thấp nhưng ta vẫn thấy được sự vỡ ảnh ở chú chó do phần lớn sự triệt tiêu xảy ra trên chú chó này.

Ở lần thử tiếp theo hãy thử hạ thấp mức ngưỡng xuống còn 20 và xem điều gì sẽ xảy ra:

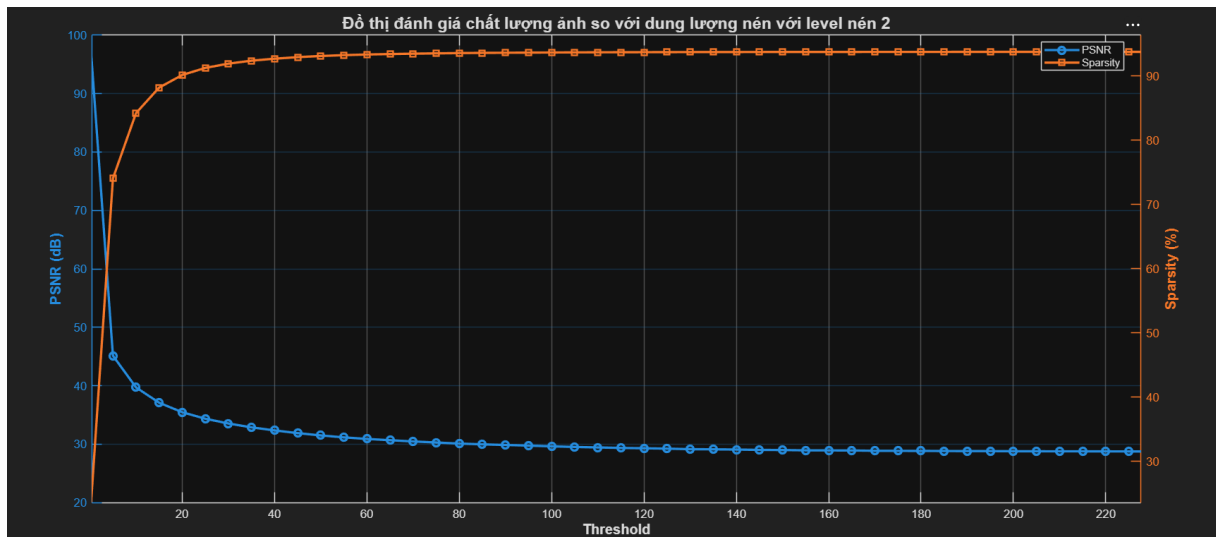


Hình 9: Ảnh chú chó đã khôi phục lần thứ 2.

Kết quả phân tích ảnh thu được như sau:

- $MSE = 18.47$
- $PSNR = 35.47dB$
- $Sparsity = 90.15\%$
- $CompressionRatio = 1 : 10.15$

Các chi tiết trên khuôn mặt chú chó lúc này gần như không thể phân biệt so với ảnh gốc, tương ứng với PSNR đã tăng đến 35.47 đánh đổi bằng việc dung lượng lưu trữ tăng lên nhưng vẫn giữ tỷ lệ đáng kể ít hơn một phần mười so với ảnh gốc.



Hình 10: Đồ thị phân tích PSNR và Sparsity.

Khi áp dụng nhiều ngưỡng cắt và thể hiện hai thông tin quan trọng là PSNR và Sparsity của ảnh chú chó ta thu được một đồ thị như trên. Đồ thị với trục hoành là các mức ngưỡng cắt, trục tung bên trái là chỉ số PSNR, bên phải là Sparsity ứng với mỗi ngưỡng cắt. Đồ thị biểu diễn hai đường cong cắt nhau, đường có xu hướng tăng là Sparsity, đường còn lại là PSNR. PSNR giảm trong khi Sparsity tăng khi tăng ngưỡng cắt cho thấy dung lượng lưu trữ càng tối ưu thì chất lượng ảnh sau khôi phục càng giảm. Lý tưởng nhất của ngưỡng cắt là tại giao điểm của hai đường khi vừa đáp ứng đủ dung lượng nén, vừa đảm bảo chất lượng ảnh gần như trọn vẹn.

3. Nâng cao

Như đã biết ngoài chức năng nén ảnh, phép biến đổi Haar còn tạo cơ sở để ta thực hiện một số kỹ thuật chỉnh sửa và phân tích ảnh. Cụ thể đối với những bức ảnh nhiễu, bản chất những bức ảnh này chứa rất nhiều chi tiết thừa là những đốm nhỏ li ti. Việc nén ảnh bị nhiễu và cắt ngưỡng sâu cho thành phần chi tiết sẽ giúp ảnh ít nhiễu hơn khi khôi phục.



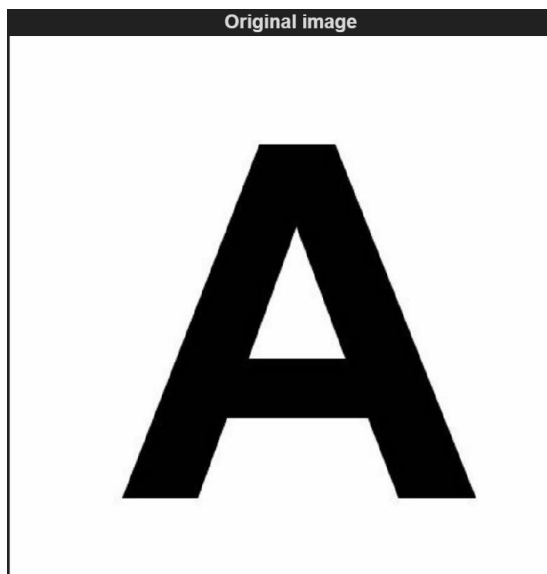
Ảnh bị nhiễu



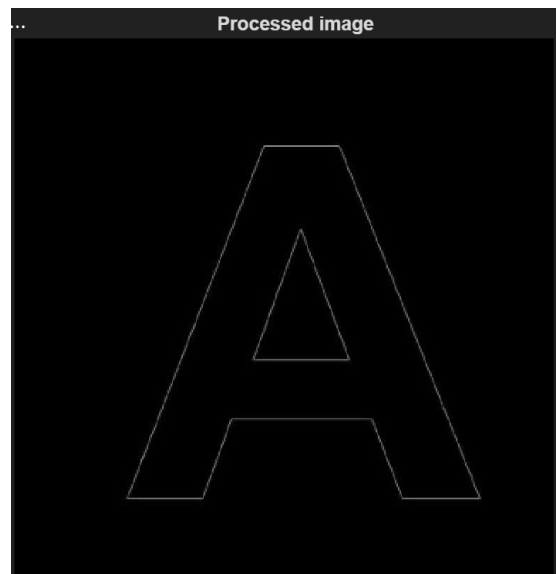
Ảnh đã khử nhiễu

Hình 11: Kết quả khử nhiễu ảnh.

Ngoài ra nếu thay thành phần trung bình của bức ảnh bằng 0 và tiến hành khôi phục ảnh với cách thành phần chi tiết giữ nguyên, ta sẽ thấy được đường viền của vật thể trong ảnh.



Ảnh chữ A



Đường viền của chữ A

Hình 12: Kết quả phân tích đường viền.

Chương 4: Tổng kết

1. Ưu điểm và kết quả đạt được

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, nhóm đã hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra và rút ra một số ưu điểm như sau:

- Hiểu rõ hơn bản chất lý thuyết đằng sau phép biến đổi Haar. củng cố các kiến thức Đại số tuyến tính đã được học.
- Chương trình được xây dựng với giao diện rõ ràng, giúp trực quan hóa quá các quá trình nén ảnh bằng hình ảnh, thông số và đồ thị.
- Nhóm đã phân tích được các phương pháp và thông số đánh giá mức độ nén của một bức ảnh. Ngoài ra còn có các nhận xét sâu hơn về tính ứng dụng của phép biến đổi Haar Wavelet trong xử lý ảnh.
- Quá trình làm việc chung đã giúp các thành viên rèn luyện tính kỷ luật, nâng cao kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và tinh thần trách nhiệm trong làm việc nhóm.

2. Nhược điểm và hướng phát triển

Bên cạnh những kết quả tích cực, đề tài vẫn còn một số điểm giới hạn có thể tiếp tục phát triển trong tương lai:

- Thuật toán và chương trình hiện tại chỉ có thể nén ảnh tĩnh và ảnh xám. Đối với ảnh động và ảnh màu cần nhiều kỹ thuật và lý thuyết hơn. Tuy vậy với nền tảng sử dụng phép biến đổi Haar Wavelet, nhóm có khả năng để thực hiện các phép biến đổi phức tạp hơn cho nhiều đối tượng hơn trong tương lai.
- Các thông số đánh giá được sử dụng đôi khi không thể hiện chính xác chất lượng ảnh đối với ảnh có nhiều thông tin phức tạp như hiệu ứng hậu cảnh bokeh. Hướng phát triển là học hỏi thêm các thông số đánh giá nâng cao để thực hiện phân tích chính xác chất lượng ảnh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu

- [1] Đ. V. Vinh, *Giáo trình đại số tuyến tính*. Bộ môn Toán Ứng dụng, Khoa Khoa học Ứng dụng, Trường Đại học Bách Khoa - DHQG-HCM.
- [2] H. Anton and C. Rorres, *Elementary Linear Algebra: Applications Version*, 7th ed. New York, NY, USA: John Wiley & Sons, Inc., 1994.
- [3] C. D. Meyer, *Matrix Analysis and Applied Linear Algebra*. Philadelphia, PA, USA: SIAM, 2000.
- [4] B. Kolman, *Introductory Linear Algebra with Applications*. New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1997.
- [5] N. Sethi, R. Krishna, and R. P. Arora, “Image Compression Using Haar Wavelet Transform,” *International Journal of Advanced Research in Computer Science*.
- [6] N. Sethi, R. Krishna, and R. P. Arora, “Image Compression Using Haar Wavelet Transform,” *Computer Engineering and Intelligent Systems*.
- [7] E. Roberts, “Lossless Compression: An Overview,” Stanford University. [Online]. Available: <https://cs.stanford.edu/people/eroberts/courses/soco/projects/data-compression/lossless/index.html>
- [8] “Lossless Compression,” ScienceDirect, Elsevier. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/lossless-compression>
- [9] M. Singh, S. Kumar, S. Chouhan, and M. Shrivastava, “Various Image Compression Techniques: Lossy and Lossless,” *International Journal of Computer Applications*, vol. 142, pp. 23–26, 2016, doi: 10.5120/ijca2016909829.
- [10] A. N. Akansu and R. A. Haddad, “Chapter 2 - Orthogonal Transforms,” in *Multiresolution Signal Decomposition*, 2nd ed., A. N. Akansu and R. A. Haddad, Eds. Academic Press, 2001, pp. 11–111. doi: 10.1016/B978-012047141-6/50002-1.
- [11] D. R. Bull and F. Zhang, “Chapter 5 - Transforms for image and video coding,” in *Intelligent Image and Video Compression*, 2nd ed., D. R. Bull and F. Zhang, Eds. Academic Press, 2021, pp. 143–182. doi: 10.1016/B978-0-12-820353-8.00014-1.